Câu 1 (10đ). **a)** *(2đ)* Phát biểu thuật toán Euclid.

b) *(2đ)* Minh họa thuật toán Euclid tìm $\gcd(*,*)$.

c) *(6đ)* Phát biểu, chứng minh định lý Lamé.

a) *(2đ)* $a, b \in \mathbb{Z}^+$. $r_0 = a, r_1 = b$.

$$
\begin{aligned}
&r_0 = r_1 q_1 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1, \quad (1) \quad \textbf{1đ}\\
&r_1 = r_2 q_2 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2, \quad (2)\\
&\cdots\\
&r_{i-1} = r_i q_i + r_{i+1}, \quad 0 < r_{i+1} < r_i, \quad (i)\\
&\cdots\\
&r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1}, \quad (n-1)\\
&r_{n-1} = r_n q_n. \quad (n)
\end{aligned}
$$

$\gcd(a, b) = r_n$ là số dư khác 0 cuối cùng trong dãy phép chia.. . . . . **1đ**

b) *(2đ)* $r_0 = *, r_1 = *$.

$$
\begin{aligned}
&r_0 = r_1 q_1 + r_2, \quad \textbf{1đ}\\
&r_1 = r_2 q_2 + r_3,\\
&\cdots\\
&r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n,\\
&r_{n-1} = r_n q_n.
\end{aligned}
$$

$\gcd(a, b) = r_n$.. . . . . **1đ**

c) *(6đ)* $*$ *Bổ đề:* $F_n > \varphi^{n-2},\ \forall n \geq 3$, trong đó $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$. **1đ**

Chứng minh: **1đ**

Nhận xét: $\varphi^2 = \varphi + 1$.

Điều kiện ban đầu: kiểm tra $F_3 = 2 > \varphi, \quad F_4 = 3 > \varphi^2 = \varphi + 1$.

Quy nạp: Giả sử với $n \geq 4$, $F_k > \varphi^{k-2},\ \forall k = \overline{3, n}$. Khi đó

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= F_n + F_{n-1} \\ &\geq \varphi^{n-2} + \varphi^{n-3} \quad \text{vì } 3 \leq n, n-1 \leq n \\ &= \varphi^{n-3}(\varphi + 1) = \varphi^{n-3}\varphi^2 = \varphi^{n-1}. \end{aligned}$$

Theo nguyên lý quy nạp, bổ đề được chứng minh.

$*$ *Định lý Lamé:* Cho $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $a \geq b \geq 2$. Khi đó số phép chia trong thuật toán Euclid tìm $\gcd(a, b)$ không quá 5 lần số chữ số của b. **1đ**

Chứng minh: $r_n \geq 1 = F_2$.

$(n), (n-1) \Rightarrow q_n > 1 \Rightarrow q_n \geq 2$. $\quad (n) \Rightarrow r_{n-1} \geq 1 \times 2 = 2 = F_3$. **1đ**

$(n-1) \Rightarrow r_{n-2} \geq r_{n-1} \times 1 + r_n \geq F_3 + F_2 = F_4$. **1đ**

Tương tự, tới phép chia (2), ta có $b = r_1 \geq F_{n+1}$.

Áp dụng bổ đề trên, suy ra $b \geq F_{n+1} > \varphi^{n-1}$.

Giả sử b có k chữ số, thì $b < 10^k$. Khi đó $\varphi^{n-1} < 10^k \Rightarrow n - 1 < \log_\varphi 10^k = k \log_\varphi 10 < 5k \Rightarrow n \leq 5k$. **1đ**

Câu 2 (10đ). **a)** *(2đ)* Phát biểu thuật toán bình phương liên tiếp để tính a^n for $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}^+$.

b) *(2đ)* Minh họa thuật toán với $n = 14$.

c) *(6đ)* Đánh giá độ phức tạp của thuật toán.

a) *(2đ)*

Input: a, n
Output: a^n

```
1 x ← 1
2 while n > 0 do
3     if n lẻ then
4         x ← x × a
5     a ← a × a
6     n ← n div 2
7 return x
```

b) *(2đ)* *Bước 2:* ***1đ****, bước cuối:* ***1đ****.*

Bước	Dòng	Chu trình	x	a	n
1	1		1	a	14
2	2–6	1	1	a^2	7
3		2	a^2	a^4	3
4		3	a^6	a^8	1
5		4	a^{14}	a^{16}	0

c) *(6đ)* ∗ Số chu trình trong thuật toán $f(n) \le 1 + \log_2 n$. **1đ**

∗ *Chứng minh:* Tại dòng 2–6, sau khi thực hiện một chu trình, giá trị của biến n là $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$. Do đó . . **1đ**

$$f(n) = 1 + f\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right).$$

Điều kiện ban đầu: $f(1) \le 1 + \log_2 1 \Leftrightarrow 1 \le 1$, đúng. **1đ**

Quy nạp: Giả sử với $n \ge 1, f(k) \le 1 + \log_2 k,\ \forall k = \overline{1,n}$. Ta có $f(n+1) = 1 + f\left(\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor\right)$.

$n \ge 1 \Rightarrow 1 \le \frac{n+1}{2} \le n \Rightarrow 1 \le \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \le n \Rightarrow f\left(\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor\right) \le 1 + \log_2 \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$. **1đ**

$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \le \frac{n+1}{2} \Rightarrow \log_2 \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \le \log_2 \frac{n+1}{2} = \log_2(n+1) - \log_2 2 \Rightarrow f\left(\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor\right) \le \log_2(n+1) \Rightarrow f(n+1) \le 1 + \log_2(n+1)$. **1đ**

Theo nguyên lý quy nạp, $f(n) \le 1 + \log_2 n,\ \forall n \ge 1 \Rightarrow f(n) \in O(\log_2 n)$. Thuật toán có độ phức tạp logarit. **1đ**

Câu 3 (10đ). **a)** *(8đ)* Phát biểu, chứng minh công thức đếm số toàn ánh từ tập cỡ m vào tập cỡ n.

b) *(2đ)* Viết giá trị công thức đó dưới dạng bảng với $5 \ge m \ge n \ge 1$.

a) *(8đ)* ∗ Số toàn ánh từ tập cỡ m vào tập cỡ n: $\sum_{r=0}^{n} (-1)^r \binom{n}{r} (n-r)^m$. **2đ**

∗ *Chứng minh:* Mỗi toàn ánh này là một cách sắp xếp m vật vào n hộp sao cho không có hộp nào trống. **1đ**

$\mathcal{U}$: tập các cách xếp m vật vào n hộp; A_i: tập các cách xếp sao cho hộp i trống, $i = \overline{1,n}$. **1đ**

Cần tính $\left|\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \cdots \cap \overline{A}_n\right| = \left|\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}\right| = |\mathcal{U}| - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$. **1đ**

$= |\mathcal{U}| - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^{r-1} \sum_{i_1<i_2<\cdots<i_r} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_r}| + \cdots +$
$(-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$. **1đ**

$|\mathcal{U}| = n \times n \times \cdots \times n = n^m$, $|A_i| = (n-1)^m$, $|A_i \cap A_j| = (n-2)^m$, $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)^m$, …,
$|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| = (n-r)^m$, …, $|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| = 0$. **1đ**

$\sum_i$ có $n = \binom{n}{1}$ số hạng, $\sum_{i<j}$ có $\binom{n}{2}$ số hạng, …, rồi kết luận.. . . . . **1đ**

b) *(2đ) Đúng 3 giá trị (không tầm thường):* ***1đ***.

m \ n	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	2			
3	1	6	6		
4	1	14	36	24	
5	1	30	150	240	120

Câu 4 (10đ). **a)** *(9đ)* Phát biểu, chứng minh công thức hàm Euler phi.

b) *(1đ)* Tính giá trị hàm Euler phi tại $n = *$.

a) *(9đ)* $*$ Giả sử số nguyên $n \geq 2$ có phân tích nguyên tố $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$. Khi đó hàm Euler phi, là số các số nguyên từ 1 tới n và nguyên tố cùng nhau với n, có công thức **2đ**

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{p_m}\right).$$

$*$ Với $a \in \mathbb{Z}^+$, $\gcd(a,n) = 1 \Leftrightarrow p_i \nmid a,\ \forall i = \overline{1,m}$. **1đ**

$\mathscr{U} = \{a \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq a \leq n\}, \quad A_i = \{a \in \mathscr{U} : p_i \mid a\},\ i = \overline{1,m}$. **1đ**

Cần tính $\left|\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \dots \cap \overline{A}_m\right| = \left|\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m}\right| = |\mathscr{U}| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m|$. **1đ**

$= |\mathscr{U}| - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^{r-1} \sum_{i_1<i_2<\dots<i_r} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}| + \dots +$
$(-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$. **1đ**

Nhận xét: Với $n, k \in \mathbb{Z}^+$, số các bội của k từ 1 tới n là $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$. **1đ**

$|\mathscr{U}| = n, \quad |A_i| = \left\lfloor \frac{n}{p_i} \right\rfloor = \frac{n}{p_i}, \quad |A_i \cap A_j| = \left\lfloor \frac{n}{p_i p_j} \right\rfloor = \frac{n}{p_i p_j}, \dots, |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}| = \frac{n}{p_{i_1} p_{i_2} \cdots p_{i_r}}, \dots,$
$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| = \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_m}$. **1đ**

$\varphi(n) = n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i<j} \frac{n}{p_i p_j} + \dots + (-1)^r \sum_{i_1<i_2<\dots<i_r} \frac{n}{p_{i_1} p_{i_2} \cdots p_{i_r}} + \dots + (-1)^m \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_m}$ và kết luận. **1đ**

b) *(1đ)* $\varphi(*) = *$.

Câu 5 (10đ). **a)** *(5đ)*

b) *(5đ)*

a) *(5đ)*

b) *(5đ)*